

Distribución Binomial - Cheat Sheet Completa

1. Definición

La **distribución binomial** describe la probabilidad de obtener un número específico de **éxitos** en n ensayos **independientes** de un mismo experimento, donde cada ensayo tiene solo dos resultados posibles:

- **Éxito** (lo que nos interesa contar)
- **Fracaso** (lo opuesto)

Se usa para **variables discretas** (no puede tomar valores intermedios, solo enteros).

2. Condiciones para usar la binomial

1. La variable aleatoria X es **discreta**: $0, 1, 2, \dots, n$.
2. Cada ensayo tiene solo dos resultados posibles: éxito o fracaso.
3. El experimento se repite un número fijo n de veces (**n ensayos**).
4. Cada ensayo es **independiente** (lo que pasa en uno no afecta a otro).
5. La probabilidad de éxito p es la misma en cada ensayo.

3. Notación

- $X \sim B(n, p)$: X sigue una distribución binomial con n ensayos y probabilidad de éxito p .
- n : número de ensayos.
- p : probabilidad de éxito en un ensayo.
- $q = 1 - p$: probabilidad de fracaso.
- k o x : número de éxitos que queremos encontrar.
- $P(X = k)$: probabilidad de que X sea exactamente k .
- $P(X \geq k)$ o $P(X \leq k)$: probabilidad de que X esté en un rango o cumpla una condición.

4. Fórmula de probabilidad binomial

La probabilidad de obtener exactamente k éxitos en n ensayos es:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

donde

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

es el número de formas de elegir k éxitos de n ensayos.

Ejemplo: Si lanzas una moneda 5 veces ($n = 5$) y la probabilidad de cara (éxito) es $p = 0.5$, la probabilidad de obtener exactamente 3 caras es:

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} (0.5)^3 (0.5)^2 = 10 \cdot 0.125 \cdot 0.25 = 0.3125$$

5. Interpretación de X y $P(X = k)$

- X = número de éxitos que queremos medir.
- $P(X = k)$ = probabilidad de que ocurra exactamente k éxitos.
- Cuando hablamos de **exactamente**, usamos la fórmula anterior.
- Para **al menos o menos de** ciertos éxitos, usamos sumas acumuladas:

$$P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1), \quad P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k P(X = i)$$

6. Esperanza y varianza

$$E(X) = n \cdot p, \quad Var(X) = n \cdot p \cdot q, \quad \sigma = \sqrt{Var(X)}$$

7. Casos prácticos y tips

- **Éxito:** lo que queremos contar o que nos interesa.
- **Fracaso:** $q = 1 - p$, lo que no queremos que ocurra.

- Cada ensayo es independiente, así que la probabilidad no cambia aunque ya hayan pasado otros ensayos.
- Se puede usar **con reemplazo** si es un experimento de conteo.
- Para **exactamente** k , usamos $P(X = k)$.
- Para **rango de valores**, sumamos las probabilidades de cada k dentro del rango.
- Si se da un evento que ya ocurrió y necesitamos condicional, usamos:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

8. Cómo leer la notación

- $X \sim B(n, p)$: "X sigue una distribución binomial con n ensayos y probabilidad p de éxito".
- $P(X = 3)$: "probabilidad de que X sea exactamente 3".
- $P(X \geq 2)$: "probabilidad de que X sea 2 o más".

9. Resumen visual

Concepto	Fórmula / Definición
Número de ensayos	n
Probabilidad de éxito	p
Probabilidad de fracaso	$q = 1 - p$
Variable aleatoria	$X \sim B(n, p)$
Probabilidad exacta	$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$
Probabilidad acumulada	$P(X \geq k) = 1 - \sum_{i=0}^{k-1} P(X = i)$
Esperanza	$E(X) = np$
Varianza	$Var(X) = npq$

10. Recordatorios importantes

- Redondear k solo si es necesario; normalmente debe ser entero.
- Binomial es solo para variables discretas.

- Siempre identificar cuál es el **éxito**.
- La fórmula funciona **cuando cada ensayo es independiente y con probabilidad constante**.
- Para intervalos o al menos cierta cantidad de éxitos, sumar probabilidades individuales o usar complementos.